No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs
Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs



Gustave Doré - Rosa Celeste

PARCIAL I: CÀLCUL/MATEMÀTIQUES

T: Miguel M. G.

Miguel Matemáticas e Informática

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

SEMINARI 1

INDETERMINACIÓ 1:

$\lim_{x\to a} \frac{\infty}{\infty}$ i $\lim_{x\to a} \frac{0}{0}$

l'Hôpital

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ldots = \lim_{x\to a} \frac{f^n(x)}{g^n(x)}$$

Exemple:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-sinx}{1-cosx} = \lim_{x\to 0} \frac{1-cosx}{sinx} = \lim_{x\to 0} \frac{sinx}{cosx} = 0$$

INDETERMINACIÓ 2:

$\lim_{x\to a} 0\cdot(\pm\infty)$

$\lim_{x\to a} f(x)g(x)$

$\lim_{x\to a} f(x) = 0;\ \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$

$0\cdot\infty \to \frac{0}{0}$	$0\cdot\infty \to \frac{\infty}{\infty}$
$f(x)\cdot g(x) = f(x)\cdot\frac{1}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$	$f(x)\cdot g(x) = g(x)\cdot\frac{1}{\frac{1}{f(x)}} = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$

Exemple:

$$\lim_{x\to 0} xlnx = 0\cdot -\infty = \lim_{x\to 0} \frac{lnx}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{-\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} -x = 0$$

INDETERMINACIÓ 3:

$\lim_{x\to a} 0^{\infty};\ \lim_{x\to a} \infty^{0}$

$$\lim_{x\to a} (f(x))^{g(x)} = \lim_{x\to a} e^{g(x)ln(f(x))} = e^{\lim_{x\to a} g(x)ln(f(x))}$$

Exemple:

$$\lim_{x\to 2} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\lim_{x\to 2} \frac{1}{x-2} ln\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{1}{x-2} ln\left(\frac{x}{2}\right) = \lim_{x\to 2} \frac{ln\left(\frac{x}{2}\right)}{x-2} = \frac{0}{0} = \lim_{x\to 2} \frac{\frac{1}{x/2}\cdot\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$$

Miguel M.G. Ingeniería Informática

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

INDETERMINACIÓ 4 (no surt al PowerPoint):

$\lim_{x\to a} \infty - \infty$; $\lim_{x\to a} 0 - 0$

$\lim_{x\to a} \frac{x}{x-1} \cdot \frac{x+1}{x+1}$

Multiplicar pel conjugat

TRIGONOMETRÍA

Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radianes	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
Coseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
Tangente	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no definida	0	no definida	0

Reciprocal Identities :

$\sin\theta = \frac{1}{\csc\theta}$ $\quad \csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$

$\cos\theta = \frac{1}{\sec\theta}$ $\quad \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$

$\tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}$ $\quad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$

Pythagorean Identities :

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$

$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$

Cofuntion Identities :

$\sin\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$, $\cos\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$

$\sec\theta = \csc\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$, $\csc\theta = \sec\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$

$\tan\theta = \cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$, $\cot\theta = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$

Even Odd Identities :

$\sin(-\theta) = -\sin\theta$, $\csc(-\theta) = -\csc\theta$

$\tan(-\theta) = -\tan\theta$, $\cot(-\theta) = -\cot\theta$

$\cos(-\theta) = \cos\theta$, $\sec(-\theta) = \sec\theta$

Quotient Identities :

$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ $\quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$

Miguel M.G. Ingeniería Informática

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

DERIVADES

Tipus	Funció $f(x)$	*Funció derivada* $f'(x)$
POTENCIALS	k	0
	$[f(x)]^n$	$n \cdot f(x)^{n-1} \cdot f'(x)$
	$\sqrt{f(x)}$	$\frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$
	$\frac{1}{f(x)}$	$-\frac{1}{[f(x)]^2} \cdot f'(x)$
EXPONENCIALS	$a^{f(x)}$	$a^{f(x)} \cdot Ina \cdot f'(x)$
	$e^{f(x)}$	$e^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot In(e)$
LOGARÍTMIQUES	$log_a f(x)$	$\frac{1}{f(x)} \cdot \frac{1}{Ina} \cdot f'(x)$
	$Inf(x)$	$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$
TRIGONOMÈTRIQUES	$sinf(x)$	$cosf(x) \cdot f'(x)$
	$cosf(x)$	$-\ sinf(x) \cdot f'(x)$
	$tanf(x)$	$[1 + tan^2 f(x)] \cdot f'(x)$
	$cosecf(x)$	$-\ cosecf(x) \cdot cotanf(x) \cdot f'(x)$
	$secf(x)$	$secf(x) \cdot tanf(x) \cdot f'(x)$
	$cotanf(x)$	$[-\ cotan^2 f(x) - 1] \cdot f'(x)$
FUNCIONS ARC	$arcsinf(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-f(x)^2}} \cdot f'(x)$
	$arccosf(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-f(x)^2}} \cdot f'(x)$
	$arctanf(x)$	$\frac{1}{1+f(x)^2} \cdot f'(x)$

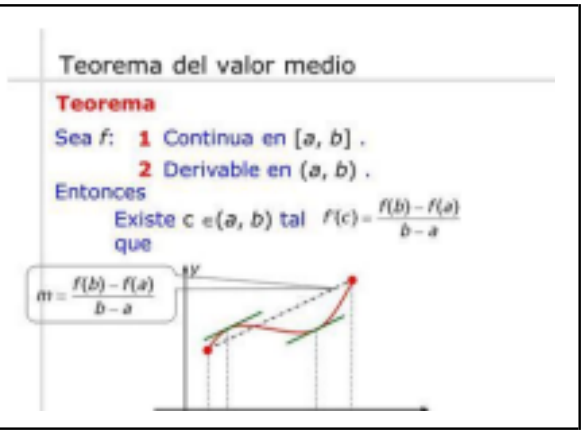
Miguel M.G. Ingeniería Informática

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

TEOREMA DEL VALOR MEDIO (TVM)

$f(x)$
$Contínua \rightarrow [a,b]$
$Derivable \rightarrow (a,b)$

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$



Exemple:

Circulem per un túnel de 5 km. on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. La policia detecta la nostra entrada i després exactament 3 minuts, la nostra sortida.
Si rebem una multa, quin és el fonament d'aquesta?

$[m] \rightarrow [h]$

$t = 3min \cdot \frac{1h}{60min} = 0,05h$

$d = f(0,05) = 5km$

$v = d \cdot \frac{d\Delta}{d\Delta t}$

$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

$v_m = \frac{f(0,05)-f(0)}{0,05-0} = \frac{5}{0,05} = 100km/h$

Resposta: Pel teorema del valor mitjà, si la velocitat mitjana és de 100km/h, necessàriament la nostra velocitat instantània ha estat de $100km/h$ en algun moment.

Miguel M.G. Ingeniería Informática
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

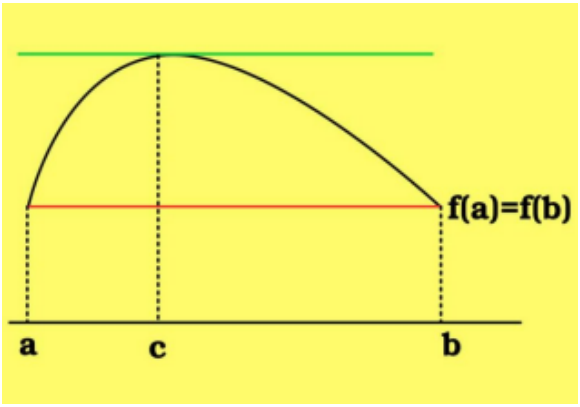
Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

TEOREMA DE ROLLE

$f(x)$
$Contínua \rightarrow [a, b]$
$Derivable \rightarrow (a, b)$

Cas particular del TVM:
$f(b) = f(a)$
$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{0}{b-a} = 0$



Exemple:

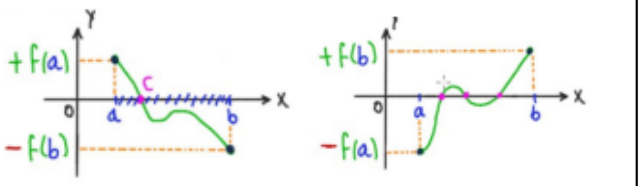
$f(x) = x^3 + 2x + 1$ es un polinomi de grau 3 i, per tant. Té com a màxim 3 arrels reals. Però si existissin dues arrels a, b llavors es tindrien dos punts tals que $f(a) = f(b) = 0$ i, pel teorema de Rolle, existiria un punt $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Ja que $f'(x) = 3x^2 + 2$ es un polinomi de segon grau que no té arrels reals, és impossible que $f(x)$ tingui més d'una arrel real.

Miguel M.G. Ingeniería Informática
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

TEOREMA DE BOLZANO

$f(x)$ $Contínua \rightarrow [a,b]$ $f(a)\cdot f(b) < 0$ $a < c < b$ $Tal\ que\ f(c) = 0$ $\mid f(c) = 0$	

Exemple:
Resoleu $cos(x) = x$
$f(x) = cos(x) - x$
És contínua:
$f(0) = cos(0) - 0 = 1 > 0$
$f(1) = cos(1) - 1 \simeq -0,46 < 0$
$f(0)\cdot f(1) = (1)(-0,46) = -0,46 < 0$

I segons el Teorema de Bolzano la funció $f(x)$ té un zero en l'interval $[0, 1]$

SEMINARI II

PROBLEMES D'OPTIMITZACIÓ

1. Determinar la variable a fer $màx/mín$
2. Expressar-la en forma de funció $\rightarrow$ $Funció\ a\ optimitzar$ $[FO]$ (normalment depén de moltes variables)
3. A partir de l'enunciat, hem de trobar una relació entre variables $\rightarrow$ $Funció\ condició$ $[FC]$
4. Aïllar i substituir la FC a la FO
5. Derivar la FO, la igualem a 0 $\rightarrow$ $Trobar\ possibles\ MÀX/mín$
6. COMPROVACIÓ OBLIGATÒRIA

Miguel M.G. Ingeniería Informática

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

DIBUIXAR UNA FUNCIÓ

DOMINI

$x^2 + x + 1 \rightarrow Dom\,(-\infty, \infty)$

$\frac{x}{x+1} \rightarrow Dom\,(-\infty, -1) \cup (+1, \infty)$

$\frac{x}{x^2+1} \rightarrow Dom\,(-\infty, \infty)$

$ln(x) \rightarrow Dom\,(0, \infty)$

PUNTS DE TALL

Eix de les ordenades

$x = 0$

Eix de les abscisses

$f(x) = 0$

ASÍMPTOTES

HORITZONTALS

$\lim_{x \to \pm\infty} f(x)$

VERTICALS

$\lim_{x \to \pm n} f(x)$

OBLIQÜES

$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$

$n = \lim_{x \to \pm\infty} f(x) - mx$

EXTREMS RELATIUS

$f'(x) = 0$

x_{ER}

$f'(x_{ER} + 1)$	x_{ER}	$f'(x_{ER} + 1)$
$f''(x_{PI} + 1) = +$	$MÀX$	$f''(x_{PI} + 1) = -$
$f''(x_{PI} + 1) = -$	$MÍN$	$f''(x_{PI} + 1) +$

Miguel M.G. Ingeniería Informática

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

PUNTS D'INFLEXIÓ

$f'(x) = 0$
$f''(x) = 0$
x_{PI}

$f''(x_{PI} + 1)$	x_{PI}	$f''(x_{PI} + 1)$
$f''(x_{PI} + 1) = +$	$\cap$ *concava*	$f''(x_{PI} + 1) = -$
$f''(x_{PI} + 1) = -$	$\cup$ *convexa*	$f''(x_{PI} + 1) +$

Asímptotes paral·leles a l'eix OY (verticals)

Si $\lim_{x \to a} |f(x)| = \infty$ la recta $x = a$

La posició depèn del signe de $f(x)$ quan $x \to a$ per a valors a l'esquerra o la dreta respectivament.

Exemple:

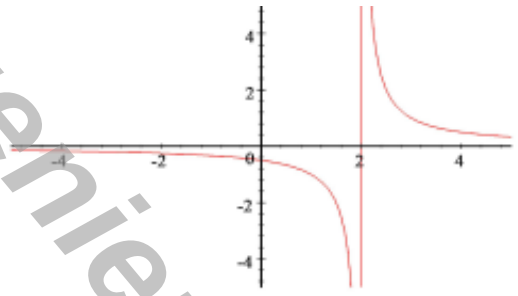
$f(x) = \frac{1}{x-2}$

$y = \lim_{x \to 2} = \frac{1}{2-2} = \infty$

Posició:

$y(-) = \lim_{x \to 2^-} = \frac{1}{2^- - 2} = -\infty$

$y(+) = \lim_{x \to 2^+} = \frac{1}{2^+ - 2} = +\infty$



Asímptotes paral·leles a l'eix OX (horitzontals)

Si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$ la recta $y = b$

La posició depèn pel signe de la diferència $f(x) - b$ per a $x \to \infty$ i $x \to -\infty$

Exemple:

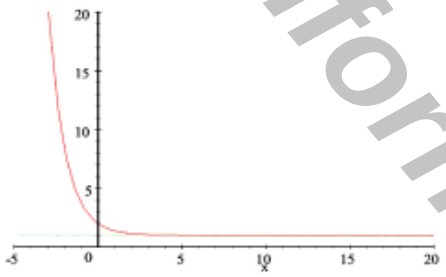
$f(x) = (e^{-x} + 1)$

$y = \lim_{x \to \infty} = (e^{-\infty} + 1) = 1$

$y = \lim_{x \to -\infty} = (e^{-(-\infty)} + 1) = \infty$

Posició:

$e^{-x} + 1 - 1 > 0$



Miguel M.G. Ingeniería Informática
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Asímptotes generals.

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$y = mx$$

$$n = \lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - mx]$$

$$y = mx + n$$

La posició depèn pel signe de la diferència $f(x) - (mx - n)$ per a $x \to \infty$ i $x \to -\infty$

Exemple:

$f(x) = \frac{(x+2)^2}{x}$

$m = \lim_{x \to \infty} = \frac{\frac{(x+2)^2}{x}}{x} = 1$

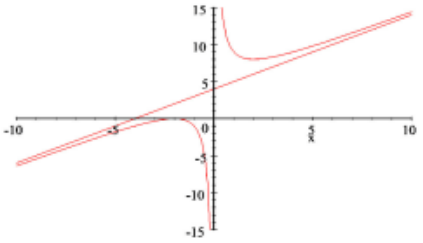
$n = \lim_{x \to \infty} [\frac{(x+2)^2}{x} - x] = \lim_{x \to \infty} \frac{4x+4}{x} = 4$

$y = 1x + 4$

Posició:

$\frac{(x+2)^2}{x} - x + 4$

$\frac{x^2+4x+4-x^2+4x}{x} = \frac{8x+4}{x} > 0$



Miguel M. G. Ingeniería Informática
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

LIMITES EXTRA

c) $\lim_{x\to\infty}(xe^{\frac{1}{x}}-x)=\lim_{x\to\infty}x(e^{-x}-1)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{x}}(e^{-x}-1)=\lim_{x\to\infty}x\frac{1}{\frac{1}{(e^{-x}-1)}}$

$(t=\frac{1}{x})$

$\lim_{t\to 0}\frac{(e^{t}-1)(\frac{d}{dx})}{t(\frac{d}{dx})}=\lim_{t\to 0}\frac{e^{t}}{1}=1$

d) $\lim_{x\to\infty}(\frac{1+5x}{3+5x})^{2x-1}$

$\lim_{x\to\infty}(\frac{1+5x}{3+5x})^{2x-1}=e^{\lim_{x\to\infty}(2x-1)ln(\frac{1+5x}{3+5x})}$

$t=\frac{1}{x}$

$e^{\lim_{t\to 0}(\frac{2-t}{t})ln(\frac{t+5}{3t+5})}=e^{\lim_{t\to 0}\frac{(2-t)ln(\frac{t+5}{3t+5})}{t}}=e^{\lim_{t\to 0}\frac{(-1)(ln(\frac{t+5}{3t+5}))+(2-t)\frac{3+5x}{1+5x}\frac{(5)(3+5x)-(1+5x)(5)}{(3+5x)^2}}{1}}=e^{\lim_{t\to 0}\frac{(-1)(ln(\frac{t+5}{3t+5}))+(2-t)\frac{10}{(1+5x)(3+5x)}}{1}}=e^{\frac{20}{3}}$

REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS CON INCÒGNITES

2. Considerem la funció polinòmica $P(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}-4x+A$, on A és un paràmetre.

a) Trobeu els intervals de creixement i de decreixement de la funció P

8. Considereu la funció $f(x)=3x^4+ax^2-7, x\in R$, on a és un paràmetre real.

9. Trobeu els valors del paràmetre a per tal que la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)=x^5+x^4+4x^3+ax+1$ en els punts d'inflexió tingui pendent -4.

2. Donat $a\in R$, representa gràficament les funcions:

$f_a(x)=\frac{x^2+1}{x^2+2ax+1}$

3. Donat $a\in R$, representa gràficament les funcions:

$f_a(x)=\frac{3x}{(x^3+a)}$

6. Per quins valors d' a i b es compleix que

$\lim_{x\to 0}(\frac{sin2x}{x^3}+a+\frac{b}{x^2})=0$

Miguel M.G. Ingeniería Informática

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

TEOREMA DE BROOK TAYLOR

Polinomi de Taylor de grau n desenvolupat en el punt c:

$$P_c[f,\ n](x) = \frac{f(c)}{0!}(x-c)^0 + \frac{f'(c)}{1!}(x-c)^1 + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \ldots + \frac{f^n(c)}{n!}(x-c)^n$$

$$P_c[f,\ n](x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(c)}{k!}(x-c)^k$$

Residu de Taylor d'ordre n en c:

$$R_n(x) = f(x) - P_c[f,\ n](x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(c)}{k!}(x-c)^k$$

$$Fórmula\ de\ Taylor = P_c[f,\ n](x) + R_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(c)}{k!}(x-c)^k + R_n(x) = f(x)$$

Exemple:

$y = e^x$

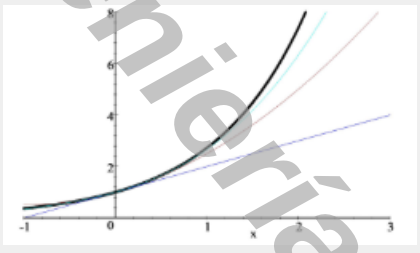
Al punt $a = 0$ "a la fórmula $c = 0$"

$$P_{n,f,0} = \frac{f(0)}{0!}(x)^0 + \frac{f'(0)}{1!}(x)^1 + \frac{f''(0)}{2!}(x)^2 + \ldots + \frac{f^n(0)}{n!}(x)^n$$

$$f^n(0) = e^0 = 1$$

$$P_{n,e^x,0}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$$

Funció	$exp(x)$
Taylor ordre 1 en $a = 0$	$1 + x$
Taylor ordre 1 en $a = 2$	$1 + x + \frac{x^2}{2!}$
Taylor ordre 1 en $a = 3$	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$



Exemple 2:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(c)}{k!}(x-c)^k$$

$c = 1$

$f(x) = lnx \rightarrow f(1) = 0$

$f'(x) = x^{-1} \rightarrow f'(1) = 1$

$f''(x) = -x^{-2} \rightarrow f''(1) = -1$

$f'''(x) = 2x^{-3} \rightarrow f'''(1) = 2$

$$P_{n,lnx,1}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(1)}{k!}(x-1)^k = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f^2(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f^3(1)}{3!}(x-1)^3 + \ldots \frac{f^n(1)}{n!}(x-1)^n = *$$

$$* = (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n!}(x-1)^n$$

Miguel M.G. Ingeniería Informática

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

ERROR EN LA FÓRMULA DE BROOK TAYLOR

$E(x) := \left| f(x) - P_{n,f(x),a}(x) \right|$

Forma de Lagrange

Si f és una funció derivable $n+1$ vegades en un interval obert que conté el punt c, llavors fixat un $n \in N$ per a cada x existeix un valor $\xi(x)$ entre c i x tal que una expressió del residu d'ordre n és

$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(\xi(x))}{(n+1)!}(x-c)^{(n+1)} \rightarrow Ens\ permet\ fitar$!!!

Forma de Weierstrass

$\left| f^{n+1}(\xi(x)) \right| \leq M$

Error màxim:

$\left| R_n(x) \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} max \left| (x-c)^{(n+1)} \right|$

Exemple 1:

Volem aproximar el nombre $\sqrt{e}$ fent servir el polinomi de Taylor d'ordre 5 en $a = 0$ de la funció $f(x) = e^x$. Doneu una fita de l'error comés.

$P_{5,e^x,0}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}$

$R_n(x) = \left| f(x) - P_{n,f,c}(x) \right| = \frac{f^{n+1}(\xi(x))}{(n+1)!}(x-c)^{(n+1)}$

$R_5(\frac{1}{2}) = \left| f(\frac{1}{2}) - P_{5,e^x,0}(\frac{1}{2}) \right| = \frac{f^6(\xi(\frac{1}{2}))}{6!}(\frac{1}{2})^6 = \frac{e^{\xi(\frac{1}{2})}}{6!}(\frac{1}{2})^6$

$\left| f^{n+1}(\xi(x)) \right| \leq M$

$\xi(\frac{1}{2}) \in (0, \frac{1}{2})$

$e^{\xi(\frac{1}{2})} \leq e \leq 3 = M$

$R_5(\frac{1}{2}) = \left| f(\frac{1}{2}) - P_{5,e^x,0}(\frac{1}{2}) \right| \leq \frac{3}{6!}(\frac{1}{2})^6 = \frac{3}{720 \cdot 64} \simeq 6,5 \cdot 10^{-5} \simeq 0,00064$

$P_{5,e^x,0}(\frac{1}{2}) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{(\frac{1}{2})^2}{2!} + \frac{(\frac{1}{2})^3}{3!} + \frac{(\frac{1}{2})^4}{4!} + \frac{(\frac{1}{2})^5}{5!} \simeq 1,648697917$

$-R_5(\frac{1}{2}) + P_{5,e^x,0}(\frac{1}{2}) \leq e^{\frac{1}{2}} \leq R_5(\frac{1}{2}) + P_{5,e^x,0}(\frac{1}{2})$

Miguel M. G. Ingeniería Informática
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Continuació Exemple 1:

Si ara volem calcular el nombre e amb un error més petit que 10^{-4}, aplicat a la fórmula de Taylor d'ordre n obtenim:

$$e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

$$\left|e - \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots \frac{1}{n!}\right)\right| = \left|R_n(1)\right|$$

$$R_n(1) = \frac{e^{\xi(1)}}{(n+1)!}$$

$$\left|f^{n+1}(\xi(x))\right| \leq M$$

$$\xi(1) \in (0,1)$$

$$e^{\xi(1)} \leq e \leq 3 = M$$

$$\frac{e^{\xi(1)}}{(n+1)!} \leq \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-4}$$

$$\frac{3}{(7+1)!} < 10^{-4}$$

$$e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots \frac{1}{7!} = 2,7182$$

Miguel M.G. Ingeniería Informática

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

INTERPOLACIÓ POLINOMIAL

Mètode de Newton:

$$x_0 \quad f[x_0] = y_0$$
$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1]-f[x_0]}{x_1-x_0}$$
$$x_1 \quad f[x_1] = y_1 \qquad f[x_0, x_1 x_2] = \frac{f[x_1,x_2]-f[x_0,x_1]}{x_2-x_0}$$
$$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2]-f[x_1]}{x_2-x1}$$
$$x_2 \quad f[x_2] = y_2$$

$$p_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \ldots + *$$
$$* \; f[x_0, x_1, \ldots, x_n](x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{n-1})$$

No es requereix que les dades utilitzades estiguin igualment espaiats o que els valors de l'abscissa estiguin en ordre ascendent.

Exemple:
Considerem 4 punts de la taula de valors anterior

x	30	40	50	60
y	$-9,5$	$-15,4$	$-21,9$	$-33,6$

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	$f[x_i, x_j, x_k, x_l]$
30	$-9,5$	$\frac{-15,4-(-9,5)}{40-30} = -0,59$	$\frac{-0,65-(-0,59)}{50-30} = -0,003$	$\frac{-0,026-(-0,003)}{60-30} = -0,000766$
40	$-15,4$	$\frac{-21,9-(-15,4)}{50-40} = -0,65$	$\frac{-1,17-(-0,65)}{60-40} = -0,026$	
50	$-21,9$	$\frac{-33,6-(-21,9)}{60-50} = -1,17$		
60	$-33,6$			

$$p_3(x) = -9,5 - 0,59(x - 30) - 0,003(x - 30)(x - 40) - 0,000766(x - 30)(x - 40)(x - 50)$$
$$p_3(45) = -18,2875$$
$$f(45) = -18,3$$

Miguel M.G. Ingeniería Informática
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Mètode de Lagrange:

$l_i(x_j) = \delta_{ij} =$	$1 \; si \; i = j$
	$0 \; si \; i \neq j$

$$p(x_i) = \sum_{j=0}^{n} y_j l_j(x_i) = y_i$$

$$l_0(x) = K \cdot (x - x_1)(x - x_2)\dots(x - x_n)$$

$$K = \frac{1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)\dots(x_0 - x_n)}$$

$$l_j(x) = \prod_{i=0;\, i\neq j}^{n} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

Exemple:

$x_0 = 0$	$x_1 = 1$	$x_2 = 3$	$x_3 = 4$
$y_0 = 2$	$y_1 = 3$	$y_2 = 1$	$y_3 = 0$

$$p_3(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) + y_3 l_3(x)$$

$$l_0(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(0-1)(0-3)(0-4)} = \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(-1)(-3)(-4)} = \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{-12}$$
$$l_1(x) = \frac{(x-0)(x-3)(x-4)}{(1-0)(1-3)(1-4)} = \frac{x(x-3)(x-4)}{(1)(-2)(-3)} = \frac{x(x-3)(x-4)}{6}$$
$$l_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-4)}{(3-0)(3-1)(3-4)} = \frac{x(x-1)(x-4)}{(3)(2)(-1)} = \frac{x(x-1)(x-4)}{-6}$$
$$l_3(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-3)}{(4-0)(4-1)(4-3)} = \frac{x(x-1)(x-3)}{(4)(3)(1)} = \frac{x(x-1)(x-3)}{12}$$

$$p_3(x) = 2l_0(x) + 3l_1(x) + 1l_2(x) + 0l_3(x)$$

La forma de Lagrange resulta especialment útil quan treballem amb un nombre fix de punts. Però si es volen introduir nous punts d'interpolació (per exemple, per a millorar l'exactitud), en aplicar la forma de Lagrange cal refer tots els càlculs. En aquest cas és més adequat utilitzar el mètode de Newton.

Miguel M. G. Ingeniería Informática

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ERROR EN LA INTERPOLACIÓ POLINOMIAL

$$E = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)$$

$$M_{n+1} := sup_{t\in<x,x_0,x_1,\dots,x_n>}\left|f^{(n+1)}(t)\right|$$

$$\left|f(x) - P_n(x)\right| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\prod_{k=0}^{n}\left|x - x_k\right|$$

ERROR AMB NODES EQUIESPAIATS

$$x_i = a + (i-1)\frac{b-a}{n} = a + (i-1)h,\ i = 1, 2,\dots, n+1.$$

$$\pi_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i) = \prod_{i=0}^{n}((a + s\frac{b-a}{n}) - (a + i\frac{b-a}{n})) = \frac{(b-a)^{n+1}}{n^{n+1}}\prod_{i=0}^{n}(s - i) = h^{n+1}q_n(s)$$

$$q_n(s) = |s\cdot(s-1)(s-2)\dots(s-n)|$$

$$\left|E_n(x)\right| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}(max_{s\in[0,n]}q_n(s))h^{n+1}$$

Així es pot veure que:

Si $x_1 = a; h = \frac{b-a}{n}; x_i = a + (i-1)h; i = 1$

$$\prod_{i=1}^{n+1}(x - x_i) = h^{n+1}\prod_{i=1}^{n+1}(\frac{x-a}{h} - (i-1))$$

Exemple:

Si $f(x) = sin(x)$, sabem que $\left|f^{(n+1)}(x)\right| \leq 1$ per tot x. Així, com més nodes utilitzem, més petit és l'error.

BREVE FORMULARIO DE LA LISTA VI

$$L_i(x) = \prod_{j=0;\, j\neq i}^{n}\frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)}$$

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} Y_i \cdot \left(\prod_{j=0;\, j\neq i}^{n}\frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)}\right)$$

$$E(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

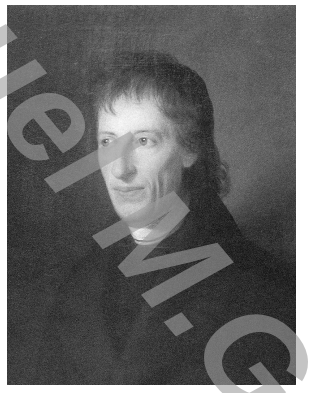
Miguel M.G. Ingeniería Informática

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

FONTS DOCUMENTALS



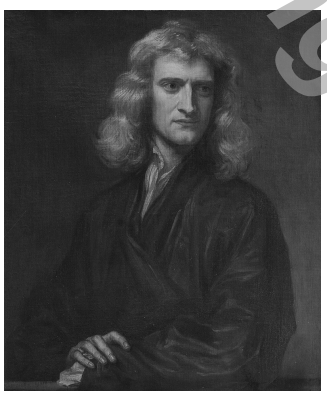
Бернард Больцано - Bernard Bolzano (1781-1848)



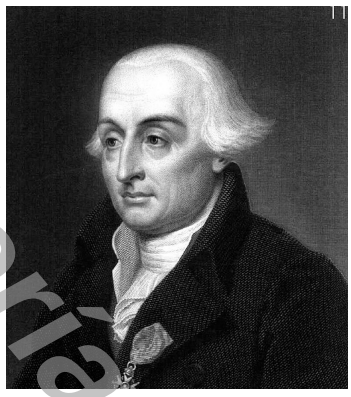
Michel Rolle (1652-1719)



Brook Taylor (1685–1731)



Sir Isaac Newton (1642-1727)



Joseph Louis Lagrange (1736-1813)

Miguel M.G. Ingeniería Informática

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.